

JOELLE KHALIL

Ingénieure Senior en Vision par Ordinateur et IA Embarquée

+961 76 44 71 36 | +33 6 83 85 42 88 | joellekhalil97@gmail.com | [linkedin.com/in/joellekhalil1997](https://www.linkedin.com/in/joellekhalil1997) | <https://joellekh.github.io> | Liban

PROFIL

Ingénieure Senior en Vision par Ordinateur et IA Embarquée avec plus de 5 ans d'expérience dans la conception et le déploiement de systèmes de vision temps réel, d'odométrie visuelle, de SLAM, de détection d'objets et de pipelines d'inférence edge AI. Membre fondatrice d'une startup spécialisée en vision événementielle, avec un solide historique de livraison de systèmes en production sur matériel embarqué et FPGA. Maîtrise de l'entraînement de modèles deep learning (PyTorch, TensorFlow), du C/C++ embarqué, du développement FPGA (VHDL) et du déploiement sous Linux. A encadré 19 ingénieurs et étudiants dans le cadre de projets de R&D internationaux. Éligible à la Carte Bleue Européenne. Trilingue : français C2, anglais C2, arabe C2.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Computer Vision et IA : Computer Vision, Event-Based Vision, Visual SLAM, Visual Odometry, détection d'objets, suivi d'objets, estimation de pose, YOLO, MediaPipe, TinyML, réseaux de neurones, deep learning, machine learning

Frameworks ML : PyTorch, TensorFlow, Edge Impulse, X-CUBE-AI, entraînement de modèles, benchmarking, optimisation de modèles

Embarqué et Edge AI : C embarqué, C++ embarqué, RTOS, ARM Cortex-M, STM32, Microchip PIC, inférence embarquée, déploiement TinyML, Linux embarqué

FPGA et Capteurs : VHDL, Verilog, Vivado, Quartus, ModelSim, interface caméra MIPI, pipelines FPGA, transceivers optiques (SFP+, QSFP, ITLA, CMIS)

Logiciels et Outils : Python, C++, Bash, CMake, Qt, Linux, PetaLinux, Git, n8n, Ollama, Streamlit, Hugging Face, Gemini AI, Termux

Sécurité et Réseaux : MACsec, AES-CMAC, KDF, gestion de clés cryptographiques, OTN, normes OIF

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Membre Fondatrice / Lead Research Engineer | Oculi | Liban / Rochester, États-Unis | Juin 2020 - Oct. 2023

Recrutée en tant qu'Application Engineer, promue Lead Research Engineer. Vision événementielle et edge AI.

- Membre fondatrice : contribution à l'architecture produit, aux workflows d'évaluation de capteurs et aux systèmes de perception pilotes par l'IA depuis le premier jour
- Pilotage de 3 collaborations de R&D internationales (Université de Zurich, AUB, LAU) et encadrement de 19 personnes : 8 étudiants en projets de fin d'études, 1 étudiant en master et une dizaine de stagiaires
- Conception et benchmarking de pipelines Computer Vision et ML sur capteurs événementiels (DVS) capables de traiter jusqu'à 1 000 fps, permettant l'odométrie visuelle, le SLAM stéréo et le suivi haute vitesse avec des latences inaccessibles sur matériel grand public
- Constitution de jeux de données à grande échelle via des campagnes de collecte propriétaires sur plusieurs mois combinées à des benchmarks publics (KITTI, Berkeley DeepDrive) ; entraînement et déploiement de modèles YOLO et MediaPipe pour la détection d'objets et l'estimation de pose avec PyTorch et TensorFlow
- Conception de pipelines FPGA d'acquisition capteurs (VHDL, interface MIPI) pour la vision temps réel; travail avec caméras HD, DVS, LiDAR, vision stéréo et capteurs thermiques; cross-compilation et déploiement C++ sur Linux et PetaLinux via CMake
- Développement de démonstrations VR et AR de fusion de capteurs temps réel; 4ème place sur 29 équipes au TinyML Hackathon 2023 avec un système de détection de piétons pour Vision Zero, San José

Ingénieure Senior en Systèmes Embarqués | Beyond Silicon Solutions | Beyrouth, Liban | Nov. 2023 - Aujourd'hui

Approfondissement de l'expertise firmware en complément d'un solide bagage en Computer Vision et IA, couvrant la totalité de la stack des algorithmes de vision jusqu'au matériel.

- Développement de firmware embarqué pour transceivers optiques propriétaires (SFP+ et QSFP): gestion OTN, communication sécurisée MACsec, interfaces OIF (CMIS, SFF-8436), modules cryptographiques (AES-CMAC, KDF, RFC 3394) sur 2 plateformes matérielles
- Validation système, tests optiques 10G et support technique sur site aux Pays-Bas

Ingénieure Conception FPGA | IPG Photonics | Beyrouth, Liban | Avril 2019 - Mai 2020

- Développement de logiciels embarqués et simulations pour systèmes de communication optique 10G sur Intel FPGA ; conception de modules I2C et automatisation des analyses de couverture par TCL

PROJETS TECHNIQUES

Classificateur de Billets par IA Embarquée - Inférence sur STM32

- Entraînement d'un modèle Computer Vision sur des images de billets USD (6 coupures) via Edge Impulse et déploiement sur STM32H755 via X-CUBE-AI; 58 ms de latence, 268 Ko de flash, 393 Ko de RAM sur puce à 15\$; pipeline complet: capture Termux, routage n8n, pont Python, inférence STM32, tableau de bord Lovable

Système de Suivi d'Etat Comportemental

- Pipeline temps réel via Samsung Watch et MacroDroid; métriques visualisées dans Streamlit; grand modèle de langage local (Ollama) pour des insights adaptatifs respectueux de la vie privée

Collecteur et Analyseur d'Images Intelligent

- Capture automatisée depuis appareils mobiles et lunettes Meta via Termux; pipeline n8n pour extraction GPS, détection d'objets et synthèses par grand modèle de langage livrées par email

Système de Veille de Marche par IA

- Suivi temps réel de cryptomonnaies et matières premières via API ; signaux momentum avec scoring de confiance ; commentaires Gemini AI avec alertes email et Telegram

FORMATION

Licence en Génie Électrique et Électronique | Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) | Liban | Sept. 2015 - Juin 2020

- Moyenne : 91,19 / 100 | Liste du Doyen 2017-2020 (toutes les années) | Niveau CEC 6 | Projet de fin d'études : testeur OTU2, en collaboration avec IPG Photonics

CERTIFICATIONS

- Tiny Machine Learning (TinyML) - Serie HarvardX (2021) - Applique aux pipelines d'inférence embarquée chez Oculi
- Cortex-M: Modular Embedded Systems Design - Udemy (2024)
- Semiconductor Design 101 - Purdue University (2025)
- Exploring Linux Build Systems (Buildroot)
- Claude Code Masterclass: Code 5x Faster with Agentic AI - Udemy

LANGUES ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Français C2 (courant) | Anglais C2 | Arabe C2 (langue maternelle) | Autorisation de travail : éligible à la Carte Bleue Européenne (parrainage employeur requis) | Expérience internationale : Europe, États-Unis, Moyen-Orient